



RALLYNETWORKS 2026

NETWORK CHALLENGE: INGENIERÍA QUE CONECTA



Nombre del reto:	Segmentación mediante VLAN	Base:	3
Tipo:	A	Tipo de Archivo:	.pkt
Entregable:	SIMULADOR DE RED (VLAN configuradas y funcionales)		
Nomenclatura:	BASE3_VLAN_EquipoX.pkt	Tiempo:	20 minutos
Nivel del reto	Intermedio (CCNA 1-2)		

Situación del cliente (escenario)

Una vez definida la arquitectura lógica de red, la empresa **TechSolutions Hidalgo S.A. de C.V.** ha logrado estructurar su infraestructura; sin embargo, persiste un problema crítico: Todas las áreas continúan compartiendo el mismo dominio de broadcast, lo que genera congestión, riesgos de seguridad y una administración ineficiente del tráfico. Además, la empresa requiere que ciertas áreas puedan comunicarse entre sí de manera controlada, sin perder la segmentación lógica.

Por ello, se solicita implementar una solución que permita **segmentar la red mediante VLAN y habilitar la comunicación entre ellas de forma eficiente.**

Objetivo del reto: Implementar la **segmentación lógica mediante VLAN** y habilitar el **enrutamiento inter-VLAN**, garantizando conectividad controlada entre las áreas de la organización.

Requerimientos técnicos

El equipo deberá:

- Utilizar Cisco Packet Tracer versión 9.0.0.0810
- Crear VLANs para las siguientes áreas:
 - VLAN 10 → Recursos Humanos (RH)
 - VLAN 20 → Tecnologías de la Información (TI)
 - VLAN 30 → Ventas
 - VLAN 40 → Operaciones
- Nombrar correctamente cada VLAN
- Asignar correctamente los puertos de acceso
- Implementar enrutamiento inter-VLAN utilizando una de las siguientes opciones:
 - Router-on-a-Stick
 - Switch de capa 3

La elección de la tecnología queda a criterio del equipo

- Configurar los enlaces necesarios (troncales si aplica)
- Asegurar que exista conectividad entre VLANs

Direccionamiento: 120.0.0.0 /8

- El esquema de direccionamiento es responsabilidad del equipo
- Debe ser coherente con la segmentación realizada

Percepción clave del reto

- La red ya tiene estructura y segmentación... ahora debe comunicarse correctamente
- Este reto introduce decisiones de diseño reales (Router vs Switch L3)



RALLYNETWORKS 2026

NETWORK CHALLENGE: INGENIERÍA QUE CONECTA



Criterios de evaluación

El evaluador verificará:

- ✓ El simulador de red funciona correctamente
- ✓ Las VLAN están correctamente creadas y nombradas
- ✓ Los puertos están correctamente asignados
- ✓ Se implementa correctamente el enrutamiento inter-VLAN
- ✓ Existe conectividad entre dispositivos de diferentes VLANs
- ✓ La topología es coherente con el modelo jerárquico

Consideraciones importantes

- El equipo decide la estrategia de enrutamiento
- Se evaluará funcionalidad, no solo configuración
- No es necesario implementar seguridad avanzada en esta etapa
- La comunicación entre VLANs debe ser verificable